LTW — Projeto em Infraestrutura Computacional

Disciplina 3 — Redes de Computadores (cenário B: prédio único, 4 andares)

Little Tigers and Wolfs · pet center 24 h · 103 colaboradores (92 com endpoint de TI) · versão de 03/11/2026

1. Resumo

- Rede cabeada em estrela por andar: 1 switch PoE (Intelbras SG 2404 PoE Max) + 1 switch de dados (TP-Link TL-SG3428) em cada um dos 4 andares, ligados ao core Aruba JL682A na sala técnica do 3º andar; firewall MikroTik RB5009 faz o roteamento entre VLANs (LACP 2 × 1 GbE) e a saída para dois links de internet.
- 88 pontos em uso + 15 de reserva = 103 pontos Cat6 (6 patch panels. ~4.319 m de cabo. 15 caixas de 305 m). Maior comprimento de lance: 73 m (limite de 90 m).
- 17 VLANs + pool de VPN em 18 sub-redes sem sobreposição (padrão 10.10.x global; 10.11 a 10.14 por andar; terceiro octeto = função); 149 regras de firewall com política final de negar tudo; visitantes só têm internet; câmeras, IoT e impressoras não saem para a internet; storage iSCSI isolado.
- 20 APs UniFi U6+ (6/5/4/5 por andar) com 4 SSIDs: LTW-CORP (802.1X), LTW-MOVEL (tablets), LTW-VISITANTES (isolado) e LTW-PRINT (contingência).
- Custo novo de Redes (CAPEX): R$ 80.009,47, dos quais R$ 30.294,00 ainda são estimativas; internet: R$ 2.759,88 em 12 meses.

2. Premissas e pontos em aberto

#	Premissa / pendência	Efeito	Como resolver
1	Não há planta real: dimensões dos andares (35×20, 30×20, 25×20, 30×20 m) e posição das salas são esquemáticas.	Metragem de cabo, APs mínimos e verificação de 90 m dependem delas.	Trocar L e W na aba 'Andares' do inventário; tudo recalcula.
2	Distribuição dos 40 desktops por andar (11/9/9/11) e de APs/câmeras (6-5-4-5 / 8-4-4-4) foi derivada dos perfis da Parte 1.	Define portas, VLANs e pontos por andar.	Confirmar com os responsáveis das áreas.
3	As 6 impressoras HP LaserJet MFP 135w da Parte 1 não têm porta Ethernet.	6 pontos cabeados ficariam sem uso.	Trocar por modelo com Ethernet ou usar o SSID oculto LTW-PRINT (contingência já prevista).
4	Rack de piso de 570 mm (visto na pesquisa) não comporta o Dell R450 (≈ 750 mm).	MDF precisa de rack ≥ 1000 mm.	Cotar rack 24U × 1000 mm (valor atual é estimativa).
5	Preços de racks, caixas de sobrepor, instalação e materiais são estimativas; internet é plano de banda larga empresarial, sem SLA de link dedicado.	38% do CAPEX novo é estimativa.	Cotar antes da compra; para operação 24 h considerar link dedicado.
6	Controlador UniFi e função NPS (802.1X) precisam rodar no SRV-INFRA (Parte 2).	Acréscimo de carga e novos serviços no servidor.	Registrar como pendência da Parte 2.
7	Packet Tracer: o arquivo .pkt precisa ser montado e salvo no próprio programa.	Entregável obrigatório.	Seguir roteiro-packet-tracer.md e os scripts em configs-packet-tracer/.
8	Core (Aruba 1930) tem as 4 portas SFP+ ocupadas pelos hosts/NAS; DAC não validado com Aruba/Dell/QNAP.	Sem crescimento 10 GbE; risco de compatibilidade.	Teste T-12 na implantação.

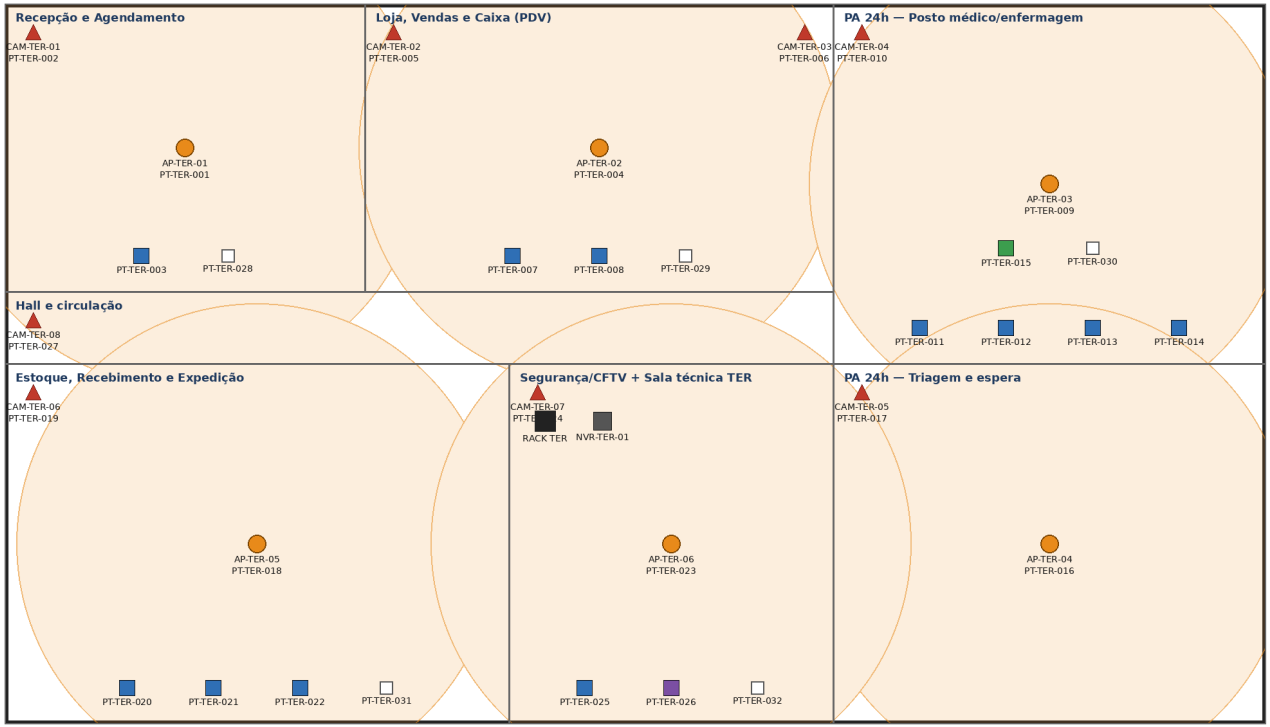
3. Plantas por andar

Plantas esquemáticas com pontos (PT-ANDAR-NNN), APs com cobertura nominal de 140 m², câmeras, impressoras, racks e quantidades por setor. Arquivos editáveis em plantas.drawio.

Térreo

LTW — Planta de rede: Térreo (35 × 20 m = 700 m²) — esquemática, cotas em metros (premissa)

Pontos PT-TER-NNN · APs com cobertura nominal de 140 m² · uplinks do rack do andar para o SW-CORE-01 (3º andar)



Legenda

- Desktop (ponto de dados)
- Impressora de rede
- Leitor biométrico
- Access point U6+ (círculo = ~140 m²)
- Câmera IP (PoE)
- Ponto de reserva (cabeado)
- Rack / IDF do andar
- NVR (direto no switch)

Quantidades por setor

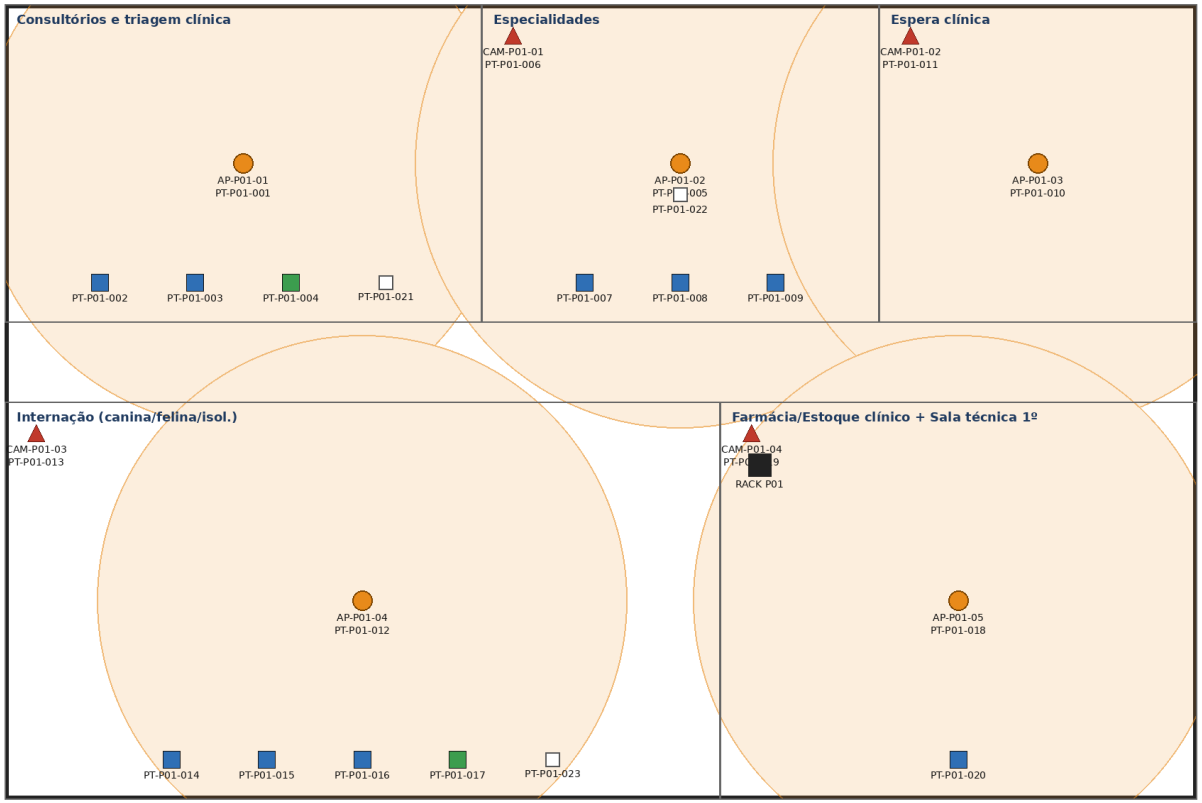
Setor	DT	PRN	BIO	AP	CAM	Pts	Res
Recepção e Agendamento	1	0	0	1	1	3	1
Loja, Vendas e Caixa (PDV)	2	0	0	1	2	5	1
PA 24h — Posto médico/enfermagem	4	1	0	1	1	7	1
PA 24h — Triagem e espera	0	0	0	1	1	2	0
Estoque, Recebimento e Expedição	3	0	0	1	1	5	1
Segurança/CFTV + Sala técnica TER	1	0	1	1	1	4	1
Hall e circulação	0	0	0	0	1	1	0
TOTAL	**11**	**1**	**1**	**6**	**8**	**27**	**5**

- Pontos de parede: 27 · reserva: 5 · total: 32
- Patch panels 24p: 2 (48 portas)
- Switches: SW-TER-01 (PoE: 6 APs + 8 câmeras) · SW-TER-02 (dados)
- Uplinks: porta 24 de cada switch → SW-CORE-01 (Cat6)
- Leitor biométrico e NVR ligados ao SW-TER-02
- Nobreak SMS 1500 VA no piso ao lado do rack

1º andar

LTW — Planta de rede: 1º andar (30 × 20 m = 600 m²) — esquemática, cotas em metros (premissa)

Pontos PT-P01-NNN · APs com cobertura nominal de 140 m² · uplinks do rack do andar para o SW-CORE-01 (3º andar)



Legenda

- Desktop (ponto de dados)
- Impressora de rede
- Access point U6+ (círculo = ~140 m²)
- Câmera IP (PoE)
- Ponto de reserva (cabeado)
- Rack / IDF do andar

Quantidades por setor

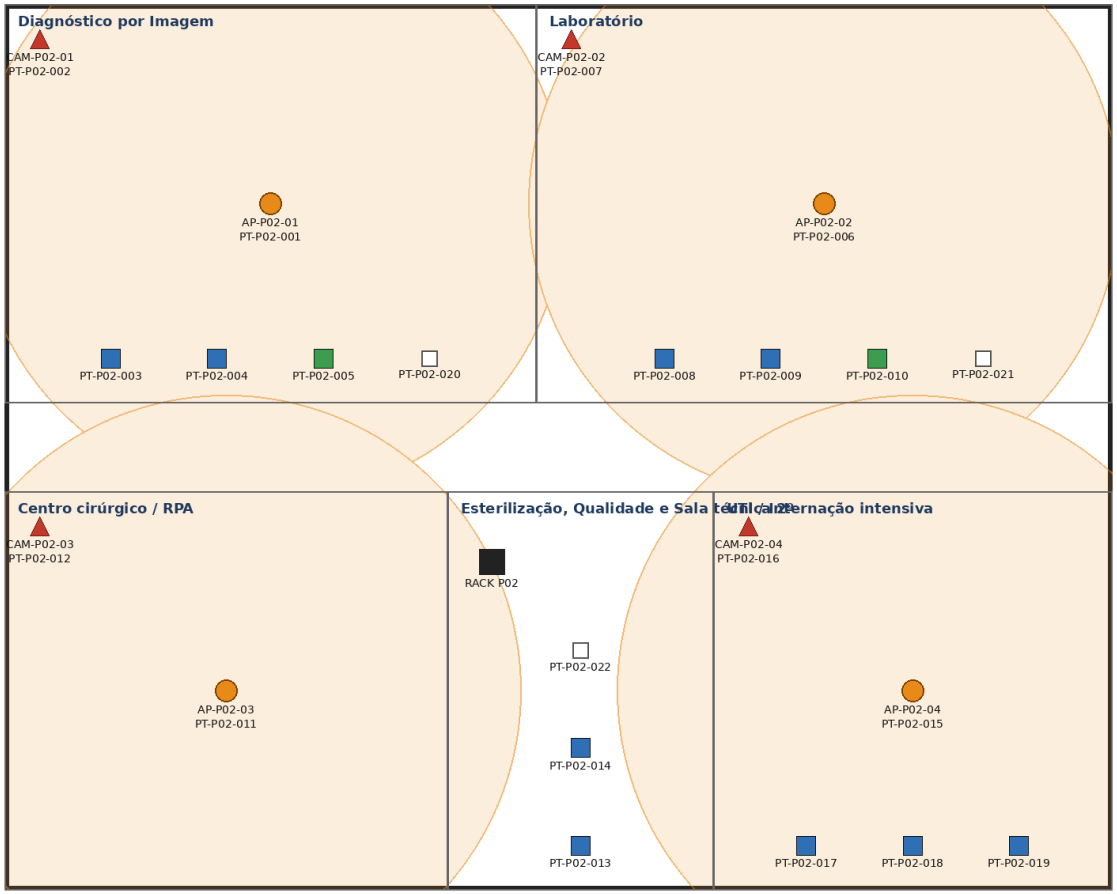
Setor	DT	PRN	BIO	AP	CAM	Pts	Res
Consultórios e triagem clínica	2	1	0	1	0	4	1
Especialidades	3	0	0	1	1	5	1
Espera clínica	0	0	0	1	1	2	0
Internação (canina/felina/isol.)	3	1	0	1	1	6	1
Farmácia/Estoque clínico + Sala t…	1	0	0	1	1	3	0
TOTAL	**9**	**2**	**0**	**5**	**4**	**20**	**3**

- Pontos de parede: 20 · reserva: 3 · total: 23
- Patch panels 24p: 1 (24 portas)
- Switches: SW-P01-01 (PoE: 5 APs + 4 câmeras) · SW-P01-02 (dados)
- Uplinks: porta 24 de cada switch → SW-CORE-01 (Cat6)
- Nobreak SMS 1500 VA no piso ao lado do rack

2º andar

LTW — Planta de rede: 2º andar (25 × 20 m = 500 m²) — esquemática, cotas em metros (premissa)

Pontos PT-P02-NNN · APs com cobertura nominal de 140 m² · uplinks do rack do andar para o SW-CORE-01 (3º andar)



Legenda

- Desktop (ponto de dados)
- Impressora de rede
- Access point U6+ (círculo = ~140 m²)
- Câmera IP (PoE)
- Ponto de reserva (cabeado)
- Rack / IDF do andar

Quantidades por setor

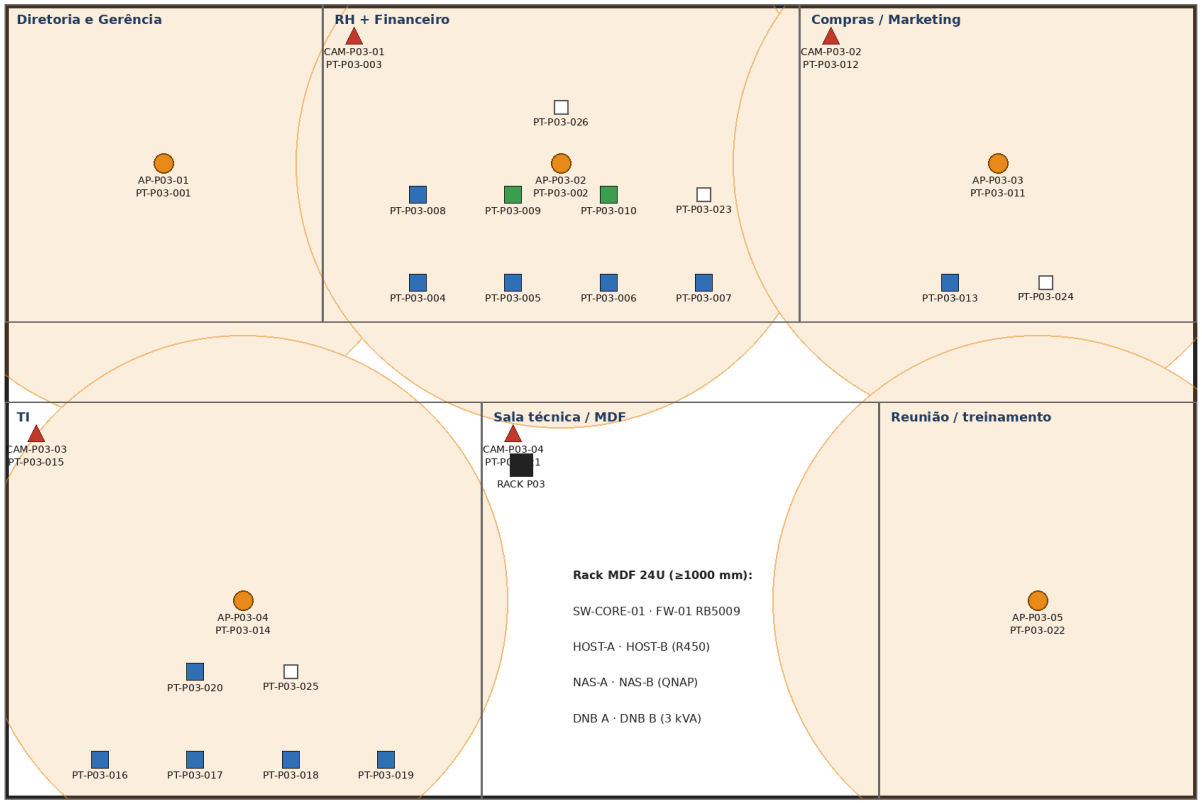
Setor	DT	PRN	BIO	AP	CAM	Pts	Res
Diagnóstico por Imagem	2	1	0	1	1	5	1
Laboratório	2	1	0	1	1	5	1
Centro cirúrgico / RPA	0	0	0	1	1	2	0
Esterilização, Qualidade e Sala t…	2	0	0	0	0	2	1
UTI / Internação intensiva	3	0	0	1	1	5	0
TOTAL	**9**	**2**	**0**	**4**	**4**	**19**	**3**

- Pontos de parede: 19 · reserva: 3 · total: 22
- Patch panels 24p: 1 (24 portas)
- Switches: SW-P02-01 (PoE: 4 APs + 4 câmeras) · SW-P02-02 (dados)
- Uplinks: porta 24 de cada switch → SW-CORE-01 (Cat6)
- Nobreak SMS 1500 VA no piso ao lado do rack

3º andar

LTW — Planta de rede: 3º andar (30 × 20 m = 600 m²) — esquemática, cotas em metros (premissa)

Pontos PT-P03-NNN · APs com cobertura nominal de 140 m² · uplinks do rack do andar para o SW-CORE-01 (3º andar)



Legenda

- Desktop (ponto de dados)
- Impressora de rede
- Access point U6+ (círculo = ~140 m²)
- Câmera IP (PoE)
- Ponto de reserva (cabeado)
- Rack / IDF do andar

Quantidades por setor

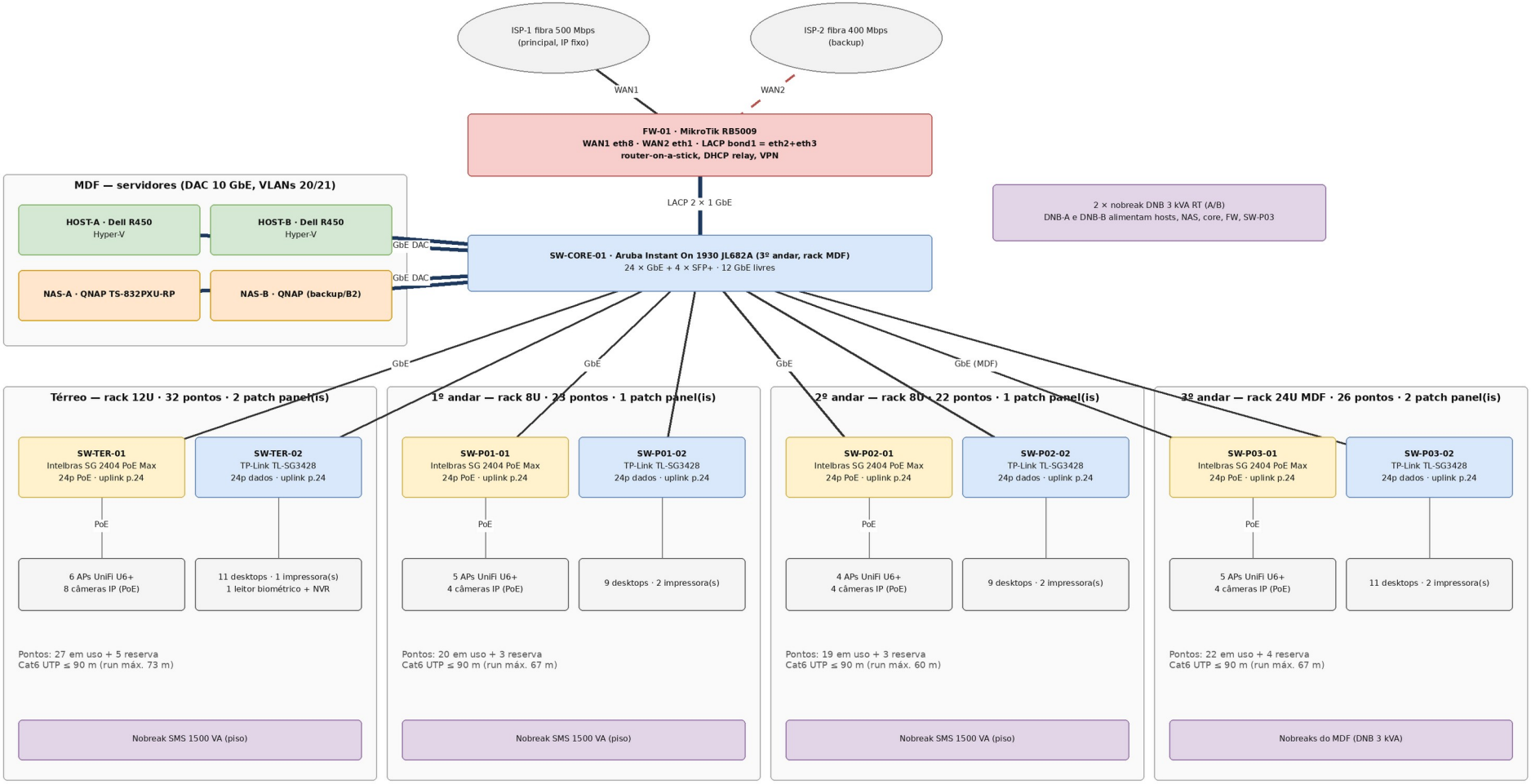
Setor	DT	PRN	BIO	AP	CAM	Pts	Res
Diretoria e Gerência	0	0	0	1	0	1	0
RH + Financeiro	5	2	0	1	1	9	2
Compras / Marketing	1	0	0	1	1	3	1
TI	5	0	0	1	1	7	1
Sala técnica / MDF	0	0	0	0	1	1	0
Reunião / treinamento	0	0	0	1	0	1	0
TOTAL	**11**	**2**	**0**	**5**	**4**	**22**	**4**

- Pontos de parede: 22 · reserva: 4 · total: 26
- Patch panels 24p: 2 (48 portas)
- Switches: SW-P03-01 (PoE: 5 APs + 4 câmeras) · SW-P03-02 (dados)
- Uplinks: porta 24 de cada switch → SW-CORE-01 (Cat6)
- MDF: SW-CORE-01, FW-01, HOST-A/B, NAS-A/B, 2 nobreaks DNB
- Rack de piso 24U, profundidade ≥ 1000 mm

4. Topologias

4.1 Física

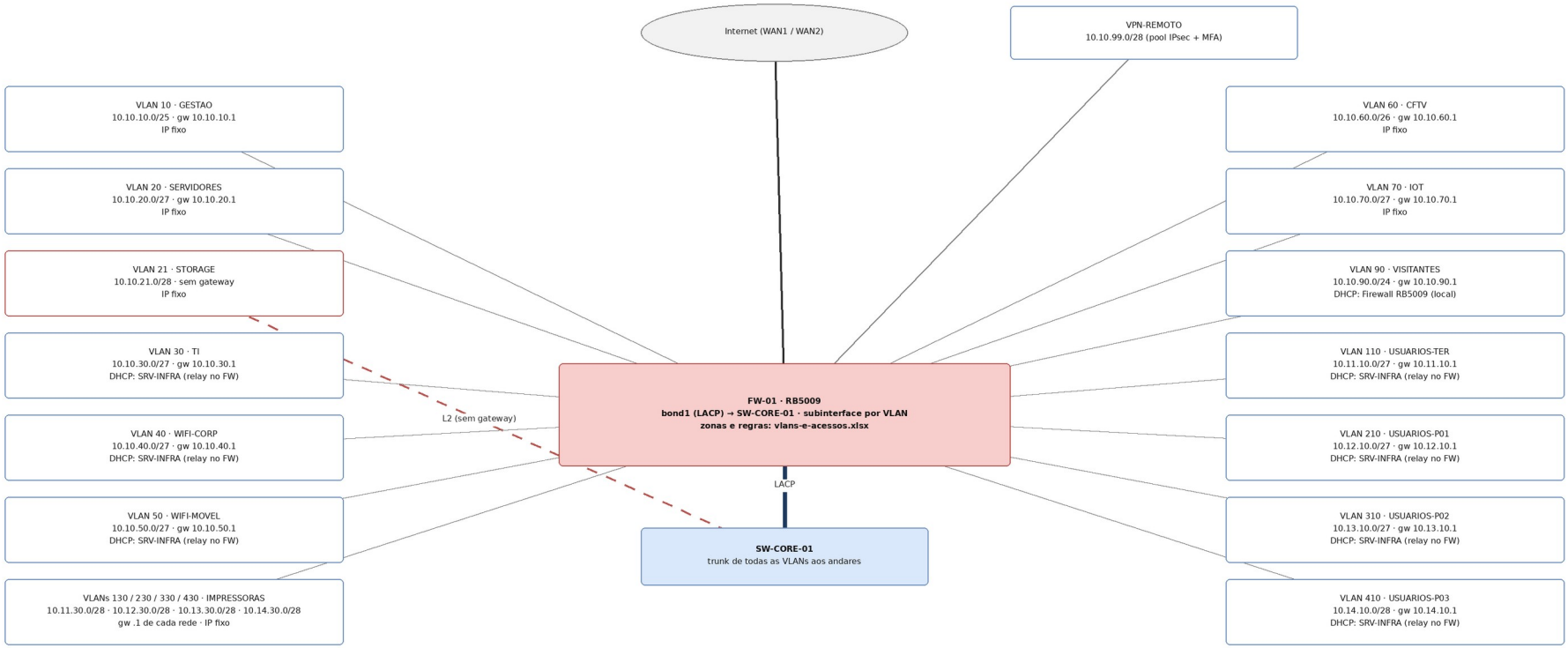
LTW — Topologia física (prédio único, 4 andares) — Disciplina 3



Legenda: linha grossa = LACP/10 GbE · linha cheia = uplink GbE Cat6 · fina = ligação ao equipamento (PoE nos APs/câmeras) · tracejada = enlace de backup.
Um uplink por switch de acesso (porta 24) para o core; 3 cabos Cat6 de riser por andar (2 em uso + 1 reserva).

4.2 Lógica

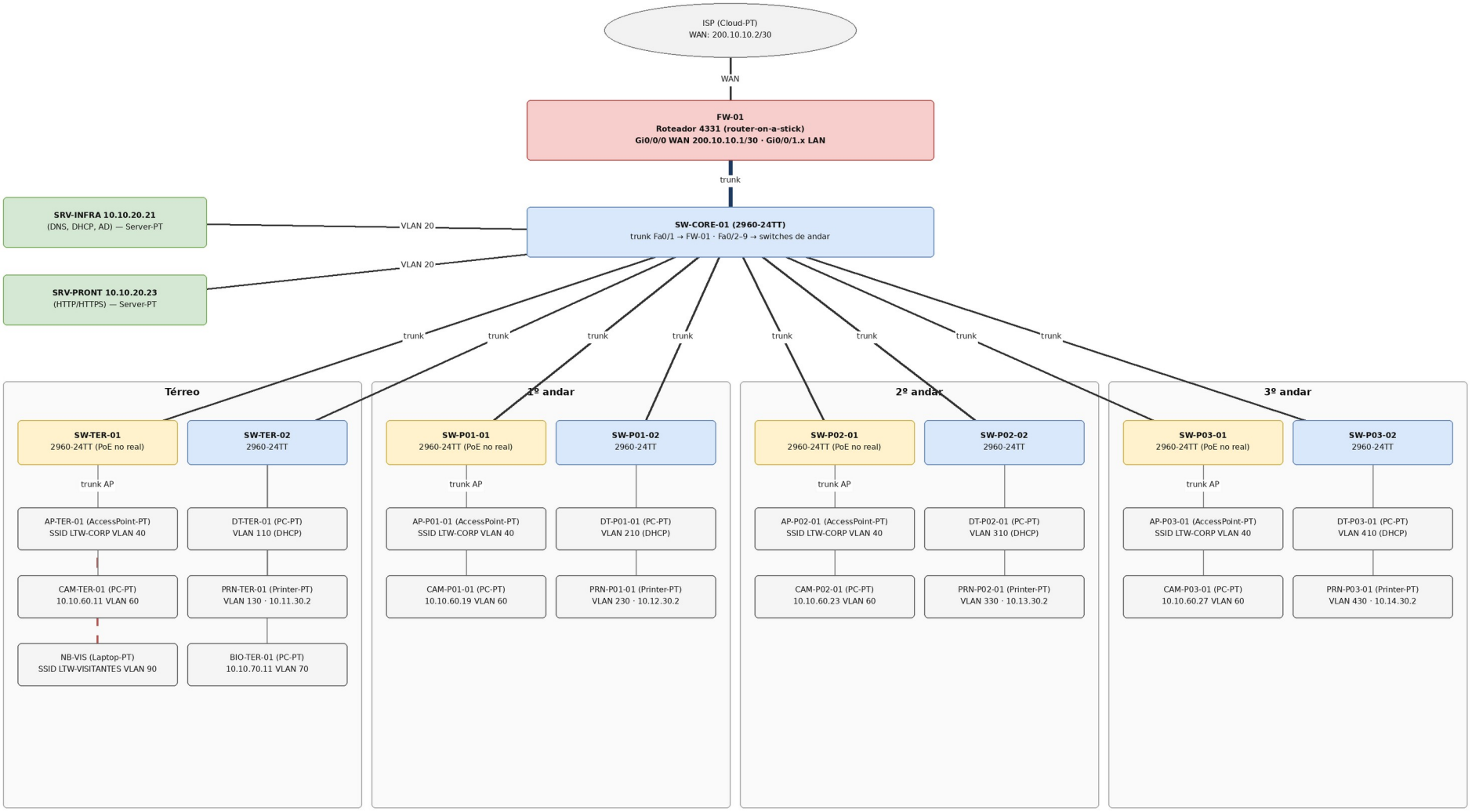
LTW — Topologia lógica: VLANs, sub-redes e gateways (FW-01) — Disciplina 3



Legenda: azul = VLAN roteada pelo FW-01 · vermelho tracejado = VLAN isolada (storage iSCSI, só L2 no core, MTU 9000).
Supersumarização: 10.10.0.0/16 (global) e 10.11–10.14.0.0/16 (Térreo, 1º, 2º, 3º andar). Fluxos permitidos: aba Regras de vlans-e-acessos.xlsx.

4.3 Modelo para o Packet Tracer

LTW — Modelo da topologia para o Cisco Packet Tracer (representativo: 1 equipamento de cada tipo por andar)



Roteiro e configurações prontas em configs-packet-tracer/ (roteiro-packet-tracer.md). No PT, switches 2960 não têm PoE: o PoE dos APs/câmeras é validado na planilha de dimensionamento.

O arquivo topologia.pkt deve ser montado no Packet Tracer com o roteiro e os scripts entregues; esta imagem é o modelo de referência.

5. VLANs e plano IPv4

VLAN	Nome	Local	Rede	Máscara	Gateway	Hosts úteis	DHCP	Faixa DHCP
10	GESTAO	Prédio inteiro	10.10.10.0/25	255.255.255.128	10.10.10.1	126	Não	estático
20	SERVIDORES	Sala técnica (3° andar)	10.10.20.0/27	255.255.255.224	10.10.20.1	30	Não	estático
21	STORAGE	Sala técnica (3° andar)	10.10.21.0/28	255.255.255.240	—	14	Não	estático
30	TI	3° andar	10.10.30.0/27	255.255.255.224	10.10.30.1	30	Sim	10.10.30.4 – 10.10.30.30
40	WIFI-CORP	Prédio inteiro (Wi-Fi)	10.10.40.0/27	255.255.255.224	10.10.40.1	30	Sim	10.10.40.7 – 10.10.40.30
50	WIFI-MOVEL	Prédio inteiro (Wi-Fi)	10.10.50.0/27	255.255.255.224	10.10.50.1	30	Sim	10.10.50.7 – 10.10.50.30
60	CFTV	Prédio inteiro	10.10.60.0/26	255.255.255.192	10.10.60.1	62	Não	estático
70	IOT	Prédio inteiro	10.10.70.0/27	255.255.255.224	10.10.70.1	30	Não	estático
90	VISITANTES	Térreo + 1° andar (Wi-Fi)	10.10.90.0/24	255.255.255.0	10.10.90.1	254	Sim	10.10.90.7 – 10.10.90.254
110	USUARIOS-TER	Térreo	10.11.10.0/27	255.255.255.224	10.11.10.1	30	Sim	10.11.10.4 – 10.11.10.30
130	IMPRESSORAS-TER	Térreo	10.11.30.0/28	255.255.255.240	10.11.30.1	14	Não	estático
210	USUARIOS-P01	1° andar	10.12.10.0/27	255.255.255.224	10.12.10.1	30	Sim	10.12.10.4 – 10.12.10.30
230	IMPRESSORAS-P01	1° andar	10.12.30.0/28	255.255.255.240	10.12.30.1	14	Não	estático
310	USUARIOS-P02	2° andar	10.13.10.0/27	255.255.255.224	10.13.10.1	30	Sim	10.13.10.4 – 10.13.10.30
330	IMPRESSORAS-P02	2° andar	10.13.30.0/28	255.255.255.240	10.13.30.1	14	Não	estático
410	USUARIOS-P03	3° andar	10.14.10.0/28	255.255.255.240	10.14.10.1	14	Sim	10.14.10.4 – 10.14.10.14
430	IMPRESSORAS-P03	3° andar	10.14.30.0/28	255.255.255.240	10.14.30.1	14	Não	estático
—	VPN-REMOTO	Pool no firewall	10.10.99.0/28	255.255.255.240	—	14	Não	estático

Cálculo: hosts requeridos = MAX(hosts hoje × (1 + crescimento); mínimo de política) + 1 gateway; prefixo = 32 − ⌈$\log_2$(requeridos + 2)⌉. Fórmulas visíveis em plano-ipv4.xlsx (aba 'Plano IPv4'), com verificação de alinhamento de bloco e sobreposição. Resultado: plano válido, 0 sobreposições, 81 IPs fixos documentados.

6. Acessos entre VLANs (resumo)

Origem ↓ / Destino →	INET	VIS	WCORP	WMOV	USR	TI	PRN	CFTV	IOT	SRV	STO	MGT	VPN	FW
INET	—	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	P1
VIS	P1	—	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	P1
WCORP	P1	·	—	·	·	·	·	·	·	P2	·	·	·	P1
WMOV	P1	·	·	—	·	·	·	·	·	P2	·	·	·	P1
USR	P1	·	·	·	—	·	·	P1	·	P2	·	·	·	P1
TI	P1	·	·	·	·	—	P1	P1	P1	P3	·	P1	P1	P2
PRN	·	·	·	·	·	·	—	·	·	P1	·	·	·	P1
CFTV	·	·	·	·	·	·	·	—	·	·	·	·	·	P1
IOT	·	·	·	·	·	·	·	·	—	P2	·	·	·	P1
SRV	P1	·	P1	·	P1	P1	P1	P1	P1	—	·	P1	·	P1
STO	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	—	·	·	·
MGT	P1	·	·	·	·	·	·	·	·	P1	·	—	·	P2
VPN	·	·	·	·	·	·	·	P1	·	P2	·	P1	—	·
FW	P1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	—

P n = n regras de permissão com portas específicas; · = bloqueado pela regra final. Nenhuma regra permite 'qualquer → qualquer'. Lista completa com portas, justificativa e referência à Parte 2 em vlans-e-acessos.xlsx (aba 'Regras').

Regras de destaque

- Visitantes: apenas TCP 80/443 e DNS para a internet, 5 Mbps por cliente; zero acesso a redes internas.
- PostgreSQL (5432) só aceita as VMs de aplicação; estações nunca chegam ao banco.
- Câmeras, impressoras e IoT não iniciam conexão com a internet; impressão passa pela fila do SRV-PACS.
- Storage (VLAN 21) sem gateway: nada o alcança por roteamento. Único serviço exposto do firewall: VPN IPsec (UDP 500/4500) com MFA.

7. Wi-Fi

SSID	Finalidade	Onde	Segurança	VLAN	Isolamento	Limite
LTW-CORP	Notebooks corporativos (domínio)	Todos os andares (20 APs)	WPA2/WPA3-Enterprise (802.1X, PEAP/EAP-TLS)	40	Não	Sem limite
LTW-MOVEL	12 tablets Android Enterprise (MDM)	Todos os andares (20 APs)	WPA3-Personal/WPA2 (PSK exclusiva, rotação trimestral via MDM)	50	Sim (clientes isolados entre si)	10 Mbps por cliente
LTW-VISITANTES	Clientes e acompanhantes (internet)	Térreo (AP 1–4) e 1° andar (AP 3 — espera)	WPA2-Personal (senha divulgada na recepção) ou portal cativo	90	Sim	5 Mbps por cliente
LTW-PRINT (contingência)	6 HP LaserJet MFP 135w (sem Ethernet)	Mesmo AP do andar, oculto	WPA2-Personal (PSK exclusiva)	130/230/330/430	Sim	2 Mbps por cliente

Andar	Área m²	APs	Cobertura m²	APs mín.	Notebooks	Tablets	Visitantes	Clientes	Clientes/AP	Status
Térreo	700	6	840	5	3	5	70	79	13.2	OK
1° andar	600	5	700	5	0	3	30	34	6.8	OK
2° andar	500	4	560	4	0	4	0	6	1.5	OK
3° andar	600	5	700	5	6	0	0	8	1.6	OK
TOTAL	2400	20	2800	19	9	12	100	127	6.3	OK

8. Equipamentos e quantidades

Item	Modelo	Qtd.	Origem
Switch core	Aruba Instant On 1930 JL682A (24 × GbE + 4 SFP/SFP+)	1	Parte 1
Switch PoE de andar	Intelbras SG 2404 PoE Max (24 × GbE PoE+, 400 W)	4	3 da Parte 1 + 1 novo
Switch de dados de andar	TP-Link TL-SG3428 (24 × GbE + 4 SFP, L2)	4	novo
Firewall / roteador	MikroTik RB5009UG+S+IN	1	Parte 1
Access point	Ubiquiti UniFi U6+	20	Parte 1
Câmera IP / NVR	Hikvision DS-2CD1323G0-I / DS-7632NXI-K2	20 / 1	Parte 1
Patch panel 24p Cat6	Furukawa Soho Plus	6	novo
Keystones Cat6 / caixas de sobrepor	Furukawa Gigalan / a cotar	103 / 103	novo
Cabo Cat6	Furukawa Soho Plus, caixa 305 m	15	novo
Patch cord Cat6 2,5 m	—	177	novo
Racks	piso 24U ≥ 1000 mm (MDF) · parede 12U (Térreo) · parede 8U (1° e 2°)	1 + 1 + 2	novo (a cotar)
Nobreak	SMS Premium 1500 VA senoidal (Térreo, 1°, 2°) · DNB 3 kVA RT (MDF)	3 + 2	3 novos + 2 da Parte 1
Enlaces 10 GbE	DAC SFP+ 1 m (host/NAS ↔ core)	4	novo (resolve DC-01)
Servidores / NAS	Dell R450 / QNAP TS-832PXU-RP	2 / 2	Parte 1

9. Capacidade e dimensionamento

Switch	Andar	Portas usadas	% livre	PoE (W)	% PoE	Consumo (W)	Pico no uplink (Mbps)	Status
SW-TER-01	Térreo	15/24	38%	106	26%	147	550	OK
SW-TER-02	Térreo	15/24	38%	—	—	20	394	OK
SW-P01-01	1° andar	10/24	58%	71	18%	112	455	OK
SW-P01-02	1° andar	12/24	50%	—	—	20	—	OK
SW-P02-01	2° andar	9/24	62%	62	16%	103	365	OK
SW-P02-02	2° andar	12/24	50%	—	—	20	—	OK
SW-P03-01	3° andar	10/24	58%	71	18%	112	455	OK
SW-P03-02	3° andar	14/24	42%	—	—	20	—	OK
SW-CORE-01	3° andar	12/24	50%	—	—	50	—	OK

Nobreak de andar	Cargas	Carga (W)	Uso	Autonomia estimada	Status
Térreo	SW-TER-01 + SW-TER-02 + NVR (inclui PoE dos APs e câmeras)	212	20%	32 min	OK
1° andar	SW-P01-01 + SW-P01-02 (inclui PoE dos APs e câmeras)	132	13%	52 min	OK
2° andar	SW-P02-01 + SW-P02-02 (inclui PoE dos APs e câmeras)	123	12%	56 min	OK

- MDF: carga revisada de 1.042 W (Parte 1: 1.210 W com 2 switches PoE de 150 W) = 48% do limite de 80% de um DNB 3 kVA — cada nobreak sozinho sustenta o rack.
- Internet: pico diurno de 239 Mbps + 40% de margem = 335 Mbps; link principal de 500 Mbps e backup de 300–400 Mbps de outra operadora. Backup noturno para o B2 consome ~56 Mbps.
- LACP firewall ↔ core: ~1,1 Gbps no pico de 2 Gbps (57%) — próximo do limite aceitável; se crescer, mover roteamento inter-VLAN para o core ou usar a porta 2,5 GbE do RB5009.

- Racks: MDF 18/24 U (25% livre); Térreo 8/12 U; 1º e 2º 5/8 U — todos ≥ 20% livres.

10. Custos

Indicador	Valor
Itens novos de Redes (CAPEX)	R$ 80.009,47
parte com preço COTADO nesta data	R$ 46.565,47
parte com preço da Parte 1	R$ 3.150,00
parte ESTIMADA (a cotar)	R$ 30.294,00
Custos recorrentes de internet — 12 meses	R$ 2.759,88
Total de Redes no primeiro ano (CAPEX novo + 12 meses de internet)	R$ 82.769,35
Total geral da Parte 1 (28/10/2026)	R$ 584.051,70
Projeto completo: Parte 1 + CAPEX novo de Redes (sem internet)	R$ 664.061,17
Variação do CAPEX novo sobre a Parte 1	13.7%

Cód.	Item	Qtd.	Unitário	Subtotal	Tipo do preço	Consulta
RD-01	Intelbras SG 2404 PoE Max (24 × GbE PoE+, 400 W) — 4º switch PoE (+1 sobre a Parte 1)	1	R$ 3.150,00	R$ 3.150,00	PARTE 1	28/09/2026
RD-02	TP-Link TL-SG3428 (24 × GbE + 4 SFP, L2 gerenciável) — switches de dados dos 4 andares	4	R$ 1.077,00	R$ 4.308,00	COTADO	03/11/2026
RD-03	Cabo de rede Cat6 Furukawa Soho Plus, caixa de 305 m	15	R$ 1.049,99	R$ 15.749,85	COTADO	03/11/2026
RD-04	Patch panel Furukawa Soho Plus Cat6, 24 portas	6	R$ 807,90	R$ 4.847,40	COTADO	03/11/2026
RD-05	Conector fêmea RJ45 Cat6 (keystone) Furukawa Gigalan — 1 por ponto, incluindo reservas	103	R$ 93,03	R$ 9.582,09	COTADO	03/11/2026
RD-06	Patch cord Cat6 2,5 m (rack e usuário)	177	R$ 28,40	R$ 5.026,80	COTADO	03/11/2026
RD-07	Caixa de sobrepor com espelho para 1 tomada RJ45	103	R$ 12,00	R$ 1.236,00	ESTIMATIVA	03/11/2026
RD-08	Conector RJ45 macho Cat6 (uplinks conectorizados no local)	16	R$ 3,00	R$ 48,00	ESTIMATIVA	03/11/2026
RD-09	Organizador de cabos horizontal 1U	8	R$ 45,00	R$ 360,00	ESTIMATIVA	03/11/2026
RD-10	Materiais de instalação (velcro, etiquetas, abraçadeiras, identificação PT-/AP-/SW-)	1	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	ESTIMATIVA	03/11/2026
RK-01	Rack de piso 19" 24U, profundidade ≥ 1000 mm (MDF)	1	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	ESTIMATIVA	03/11/2026
RK-02	Rack de parede 19" 12U (Térreo)	1	R$ 900,00	R$ 900,00	ESTIMATIVA	03/11/2026
RK-03	Rack de parede 19" 8U (1º e 2º andares)	2	R$ 650,00	R$ 1.300,00	ESTIMATIVA	03/11/2026
NB-02	Nobreak SMS Premium 1500 VA senoidal (Térreo, 1º e 2º andares)	3	R$ 2.163,79	R$ 6.491,37	COTADO	03/11/2026
DC-01	Cabo DAC SFP+ 10G, 1 m (HOST-A, HOST-B, NAS-A, NAS-B ↔ core)	4	R$ 139,99	R$ 559,96	COTADO	03/11/2026
MO-01	Instalação de cabeamento estruturado por ponto (lançamento, terminação, teste e certificação)	103	R$ 150,00	R$ 15.450,00	ESTIMATIVA	03/11/2026
MO-02	Instalação, configuração e documentação de ativos (switches, APs, firewall, VLANs)	1	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	ESTIMATIVA	03/11/2026
SW-UNIFI	UniFi Network Application (controlador dos 20 APs) em VM no SRV-INFRA	1	R$ 0,00	R$ 0,00	ESTIMATIVA	03/11/2026

COTADO = preço lido em página de loja em 03/11/2026 (PIX); PARTE 1 = preço já aprovado; ESTIMATIVA = sem cotação — vale apenas para orçamento preliminar. Fora do escopo: PDU/ATS, climatização, gerador, eletrocalhas e obras civis (Facilities).

11. Ordem de implantação

1. Confirmar planta real, rack ≥ 1000 mm no MDF e cotar itens estimados.

2. Infraestrutura civil/elétrica (Facilities): eletrocalhas, tomadas, PDU/ATS, climatização.

3. Montar racks e nobreaks; instalar patch panels e organizadores.

4. Lançar e terminar o cabeamento Cat6; certificar 100% dos pontos; etiquetar PT-/PP-.

5. Instalar e configurar core, switches de andar e firewall (VLANs, trunks, LACP, rotas, NAT).

6. Ligar os 4 DAC 10 GbE (hosts/NAS) e validar compatibilidade.

7. Subir DHCP/DNS (SRV-INFRA), controlador UniFi e NPS; adotar os 20 APs; publicar SSIDs.

8. Ativar ACLs por zona e VPN com MFA; testar matriz de acessos.

9. Instalar câmeras/NVR e leitor; migrar impressoras; validar com testes T-01…T-20.

10. Operação assistida, documentação final e treinamento da equipe.

12. Fontes (consulta em 03/11/2026)

- Intelbras — datasheet SG 2404 PoE Max; Ubiquiti — techspecs U6+; MikroTik — RB5009; Hikvision — DS-2CD1323G0-I; Intelbras — DNB 3 kVA RT (verificados nesta etapa).
- KaBuM!: cabo Cat6 Furukawa (produto 92088), patch panel (464769), keystone Gigalan (687370), patch cord (462045), TL-SG3428 (190124), nobreak SMS Premium 1500 VA (472207).
- Pichau: DAC Ubiquiti SFP+ 1 m (UACC-DAC-SFP10-1M). melhorplano.net: planos de internet empresarial. stikc.com: dimensões do Dell R450 (749 mm).
- Partes 1 e 2 do projeto (inventário, matriz de perfis, catálogo de serviços, plano de segurança).